



FÓRMULAS DE FÍSICA BÁSICA Y MATEMÁTICAS

Cinemática

$$V_m = \frac{s - s_0}{t - t_0} \left[\frac{m}{s} \right] \text{ velocidad media}$$

$$v = \lim_{h \rightarrow 0} v_m = \frac{ds}{dt} \left[\frac{m}{s} \right] \text{ Velocidad instantánea}$$

$$a_m = \frac{v - v_0}{t - t_0} \left[\frac{m}{s^2} \right] \text{ aceleración media}$$

veamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:

$$s = s_0 + v_0 \cdot (t - t_0) + \frac{1}{2} a \cdot (t - t_0)^2$$

$$v = v_0 + a \cdot (t - t_0)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a \cdot (s - s_0)$$

Posición instantánea

Velocidad instantánea

Relación (despejando el tiempo en v)

Estas ecuaciones sólo son válidas para movimientos rectilíneos con aceleración constante: $a = cte$

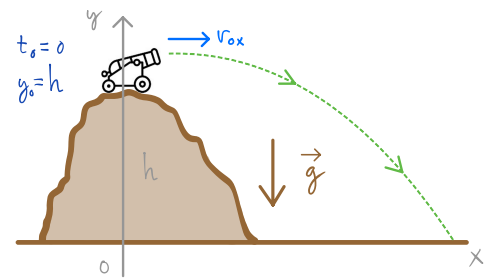
Composición de movimientos: Tiro horizontal

Movimiento horizontal: $\vec{v}_{0x} = cte = v_{0x} \vec{i} \Rightarrow v_x = v_{0x}$

Movimiento vertical: $\vec{v}_y = 0 - gt \vec{j} \Rightarrow v_y = -gt$

$$\vec{v} = v_{0x} \vec{i} - gt \vec{j}$$

$$y = h - \frac{1}{2} \frac{g}{v_{0x}^2} x^2 \quad (\text{Ecuación de una parábola})$$



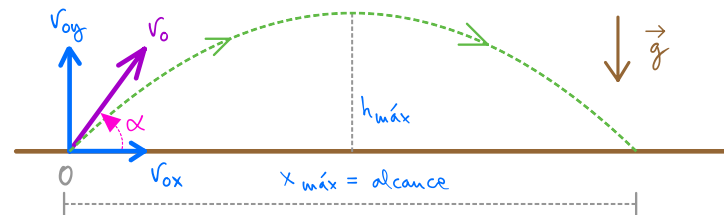
Composición de movimientos: Tiro parabólico

Movimiento horizontal:

$$\left. \begin{aligned} v_x &= v_{0x} = v_0 \cdot \cos \alpha \\ x &= v_0 \cos \alpha \cdot t \end{aligned} \right\} \vec{v} = v_0 \cos \alpha \vec{i} + (v_0 \sin \alpha - gt) \vec{j}$$

Movimiento vertical:

$$\left. \begin{aligned} v_y &= v_{0y} - gt = v_0 \sin \alpha - gt \\ y &= v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} gt^2 \end{aligned} \right\} \vec{r} = v_0 \cos \alpha \cdot t \vec{i} + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} gt^2 \vec{j}$$



Traectoria

Movimiento circular

El arco: $s = r \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{s}{r} [\text{radián}]$ $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$ $\pi \text{ rad} = 180^\circ$

$$\omega = \frac{\alpha - \alpha_0}{t - t_0} \left[\frac{\text{radianes}}{\text{segundo}} \right] \text{ velocidad angular} \quad \omega = 2\pi \cdot f \text{ frecuencia } f$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad \left[\frac{\text{ciclos}}{\text{segundo}} = \text{Hz} \right]$$

El período T es el tiempo que tarda en completarse un ciclo o vuelta. $[s]$

Movimiento circular uniforme MCU

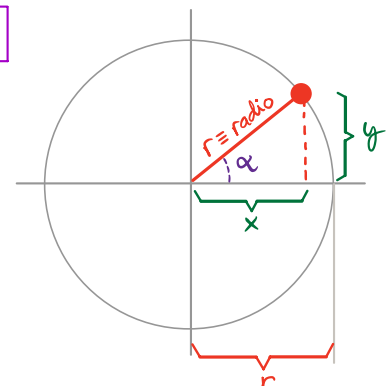
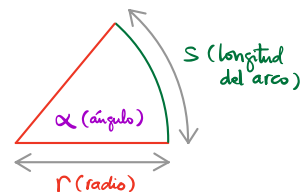
$$\alpha = \alpha_0 + \omega (t - t_0) \quad \text{La trayectoria es:}$$

$$x = r \cos \alpha = r \cos [\alpha_0 + \omega (t - t_0)]$$

$$y = r \sin \alpha = r \sin [\alpha_0 + \omega (t - t_0)]$$

$$v = \omega \cdot r$$

Relación entre velocidad angular y lineal



Componentes intrínsecas de la aceleración

$\vec{v} = |\vec{v}| \vec{\tau} = v \cdot \vec{\tau}$; $\vec{\tau} \equiv$ vector tangente a la trayectoria. Es el vector unitario en la dirección de la velocidad.

La aceleración: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + v \cdot \frac{d\vec{\tau}}{dt}$

La aceleración tangencial

$$\vec{a}_\tau = \frac{dv}{dt} \vec{\tau}$$

La aceleración normal
(o centrípeta)

$$\vec{a}_N = v \cdot \frac{d\vec{\tau}}{dt}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_N + \vec{a}_\tau \quad \text{Vector aceleración}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{|\vec{a}_N|^2 + |\vec{a}_\tau|^2} \quad \text{Módulo de la aceleración}$$

$$a_N = \frac{v^2}{r} \quad \text{Aceleración centrípeta}$$

La aceleración tangencial es la variación (derivada) del módulo del vector velocidad.

La aceleración normal es la variación (derivada) de la dirección del vector velocidad.



Isaac Newton

En un movimiento circular uniforme MCU: $a_t = 0$ porque $|\vec{v}| = \text{cte}$ y $a_N = \frac{v^2}{r}$

En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUA: $a_t = \frac{dv}{dt}$ y $a_N = 0$ porque $r = \infty$, $a_N = \frac{v^2}{\infty} = 0$

DINÁMICA: Leyes de Newton

1ª ley de Newton o ley de la inercia: El estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo, se mantiene si no actúa sobre él una fuerza externa.

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 0 \quad \text{1ª ley de Newton}$$

2ª ley de Newton o principio fundamental de la dinámica: Si la masa de un cuerpo es constante, se cumple la siguiente ecuación vectorial:

$$\sum \vec{F} = m \vec{a} \quad \text{2ª ley de Newton} \quad \left[\text{Newton (N)} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$$

3ª ley de Newton o principio de acción y reacción

Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto.

$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ 3ª ley de Newton. Los cuerpos no sólo actúan sobre otros sino que interactúan.

Momento lineal o cantidad de movimiento (ímpetu)

$$\vec{p} = m \vec{v} \quad \text{Momento lineal} \left[\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} \right] \quad \text{momento lineal o cantidad de movimiento.}$$

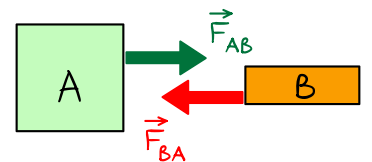
o si $m = \text{cte}$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \text{La fuerza es la variación (derivada) del momento lineal o cantidad de movimiento.}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{cte} \quad \text{Principio de conservación de la cantidad de movimiento (Newton)} \quad \text{Cuando un cuerpo choca, transfiere momento a otros cuerpos.}$$

La cantidad total de movimiento en el universo es constante.

Si un cuerpo no es interferido, continuará moviéndose a velocidad constante en línea recta (ley de inercia).

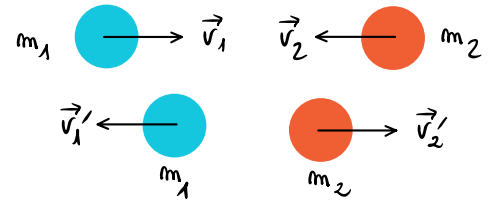


Colisiones (Choques)

$$\vec{p}_{\text{TOTAL}} = \text{cte} \Rightarrow \vec{p}_{\text{ANTES}} = \vec{p}_{\text{DESPUÉS}}$$

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$$

Antes del choque = Después del choque



Energía mecánica

$$W = \vec{F} \cdot \vec{\Delta r} \quad W = |\vec{F}| \cdot |\vec{\Delta r}| \cdot \cos \alpha = F \cdot \Delta r \cdot \cos \alpha \quad \text{Trabajo (Julios)} \quad [1J = 1N \cdot 1m]$$

El trabajo es la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Se trata de un producto escalar porque sólo realiza trabajo la componente de la fuerza que está en la misma dirección que el desplazamiento.

El producto escalar mide la tendencia de dos vectores a apuntar en la misma dirección (paralelismo).

$$P = \frac{W}{t} \quad \text{Potencia} \quad 1 \text{ vatio} = \frac{1 \text{ Julio}}{1 \text{ seg}} ; [1W = \frac{1J}{1s}] \quad (\text{James Watt})$$

$$E_p = m g h \quad \text{Energía potencial: Energía que depende de la posición. (Émilie du Châtelet)}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Energía cinética: Energía que depende de la velocidad. (Leibniz)}$$



Gottfried Wilhelm Leibniz

La **energía** es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo en función de su posición y velocidad.

El **trabajo** transfiere energía de un punto a otro. Representa el **flujo o circulación de esa energía**.

Principio de conservación de la Energía mecánica

$$W = \Delta E_c = -\Delta E_p \quad E_{c2} - E_{c1} = - (E_{p2} - E_{p1}) = -E_{p2} + E_{p1} ; \text{reordenamos: } E_{c1} + E_{p1} = E_{c2} + E_{p2}$$

Las energías E_p y E_c cambian continuamente. Sin embargo la suma de energías cinética y potencial, permanece constante.

$$E_m = E_c + E_p \quad \text{Energía Mecánica, en ausencia de rozamiento, se cumple:}$$

$$E_{m1} = E_{m2} \quad \text{Conservación de la Energía mecánica (Émilie du Châtelet, Francia)}$$

$$W = \Delta E_c$$

Se cumple siempre (todo tipo de fuerzas).

Se denomina **teorema de las fuerzas vivas**.

$$W = -\Delta E_p$$

Se cumple sólo con fuerzas **conservativas**, es decir, no disipativas

Se cumple cuando no hay rozamiento.

$$E_{c1} + E_{p1} = E_{c2} + E_{p2} + W_{\text{roz}} \quad \text{Conservación de la Energía mecánica generalizada}$$

La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. (Julius Mayer)



Émilie du Châtelet



Julius von Mayer

Todas las formas de energía se clasifican en 2 categorías:

Energía cinética:

Energía que depende de la velocidad.

Es la energía en movimiento de ondas y partículas.

Energía potencial:

Energía que depende de la posición.

Es energía almacenada.

MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA

Vectores en 3 dimensiones y producto escalar

Base canónica en 3 dimensiones $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$

$$\left. \begin{aligned} \vec{i} &= (1, 0, 0) \\ \vec{j} &= (0, 1, 0) \\ \vec{k} &= (0, 0, 1) \end{aligned} \right\} \quad \boxed{\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}}$$

Módulo de un vector en 3 dimensiones

$$|\vec{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}$$

Expresión analítica del producto escalar

Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ dos vectores no nulos. El producto escalar es un número real:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha \quad \text{siendo } \alpha \text{ el ángulo que forman } \vec{a} \text{ y } \vec{b}.$$

Si $\alpha = 90^\circ (\frac{\pi}{2} \text{ rad})$ entonces $\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (condición de perpendicularidad)

El producto escalar mide la tendencia de dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ a apuntar en direcciones paralelas.

La proyección de $\vec{a}$ sobre $\vec{b}$ es $|\vec{a}| \cdot \cos \alpha$, El producto escalar es conmutativo: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad \text{Expresión analítica del producto escalar}$$

Expresión analítica del producto vectorial

Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ dos vectores no nulos. El producto vectorial es un vector cuyo módulo es:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \alpha \quad \text{siendo } \alpha \text{ el ángulo que forman } \vec{a} \text{ y } \vec{b}.$$

Si $\alpha = 0^\circ (0 \text{ rad})$ entonces $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = 0$ (condición de paralelismo)

El producto vectorial mide la tendencia de dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ a apuntar en direcciones perpendiculares.

El resultado es un vector (por eso se llama vectorial) perpendicular al plano formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

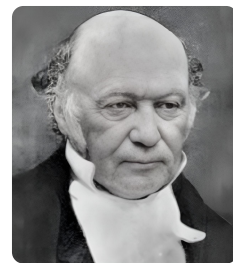
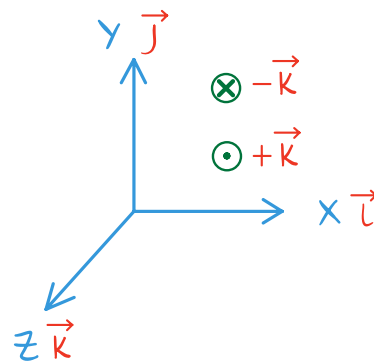
El producto vectorial NO es conmutativo:

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

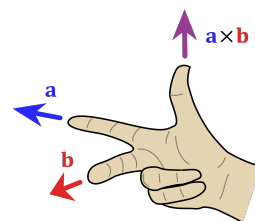
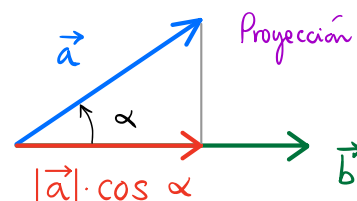
Expresión analítica del producto vectorial

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \cdot \vec{k} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

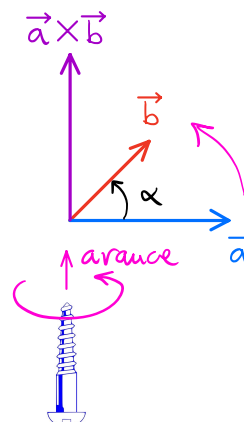
Sistema de coordenadas cartesianas (rectangulares)



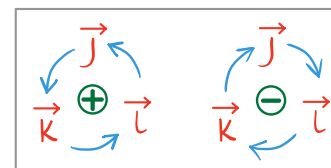
William Rowan Hamilton



Regla de la mano derecha

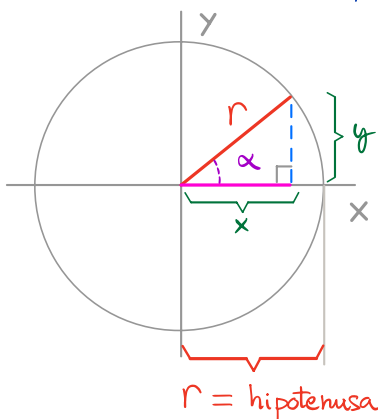


giro por el camino más corto que va de $\vec{a}$ a $\vec{b}$



TRIGONOMETRÍA

Definimos las razones a partir de un triángulo rectángulo inscrito en la circunferencia.



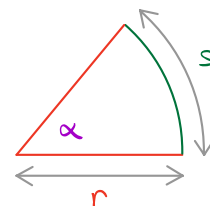
$$\left. \begin{aligned} \text{seno} &\equiv \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} \Rightarrow \text{sen } \alpha = \frac{y}{r} \\ \text{coseno} &\equiv \frac{\text{cateto contiguo}}{\text{hipotenusa}} \Rightarrow \text{cos } \alpha = \frac{x}{r} \\ \text{tangente} &\equiv \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto contiguo}} \Rightarrow \text{tg } \alpha = \frac{y}{x} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \text{cosec } \alpha &= \frac{1}{\text{sen } \alpha} = \frac{r}{y} \\ \text{sec } \alpha &= \frac{1}{\text{cos } \alpha} = \frac{r}{x} \\ \text{cotg } \alpha &= \frac{1}{\text{tg } \alpha} = \frac{x}{y} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cdot \cos \alpha \\ y &= r \cdot \sin \alpha \end{aligned} \right\}$$

Proyecciones

$\Rightarrow$

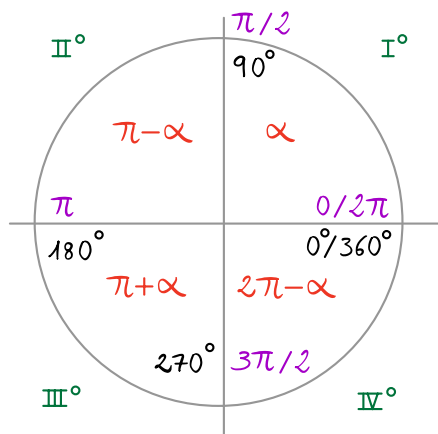
$$\boxed{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1} \quad \text{Teorema fundamental}$$



$S \equiv$ arco de circunferencia ; $r \equiv$ radio de la circunferencia

$$\boxed{S = r \cdot \alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{S}{r} ; \text{ radián} \equiv \text{ángulo que traza un arco igual al radio}$$

$$\boxed{\pi \text{ rad} = 180^\circ}$$



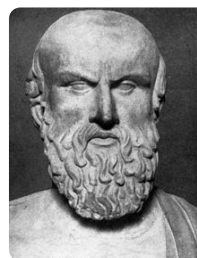
$$\text{tg } \alpha = \frac{y}{x} = \frac{r \cdot \sin \alpha}{r \cdot \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

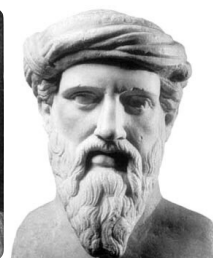
$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\sin \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) = \cos \alpha$$

$$\sin \alpha = \cos \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right)$$



Hiparco de Nicea



Pitágoras

Πυθαγόρας

Significado físico de la derivada. Ejemplo: La velocidad

$$\boxed{V_m = \frac{S_f - S_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta S}{\Delta t}} \quad \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right] \quad \text{Velocidad media} \quad \boxed{V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}} \quad \text{Velocidad instantánea} \quad \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

Este tipo de límite se llama DERIVADA. Nos informa de cómo una magnitud (variable dependiente) varía con respecto a otra magnitud (la variable independiente), es decir, sobre su ritmo o velocidad de cambio.

Ejemplo: Derivación de la ecuación de Galileo del m.r.u.a. $S = S_0 + V_0(t - t_0) + \frac{1}{2} g(t - t_0)^2$

Donde $g = \text{cte}$ y S_0, V_0 son las condiciones iniciales (para $t = t_0$).

Ahora aplicamos directamente las reglas de derivación.

Velocidad: $V = \frac{dS}{dt} = \frac{dS_0}{dt} + \frac{d}{dt} V_0(t - t_0) + \frac{d}{dt} \frac{1}{2} g(t - t_0)^2 = V_0 + g(t - t_0)$

Aceleración: $a = \frac{dV}{dt} = \frac{d^2S}{dt^2} = \frac{dV_0}{dt} + \frac{d}{dt} g(t - t_0) = g$, es decir, el parámetro g es la aceleración.

Derivadas básicas y propiedades

$u = f(x)$ ó $f(t)$ para abreviar ; $K = \text{cte}$

$y = K$	$y' = 0$	Derivada de una función constante	
$y = K \cdot u$	$y' = K \cdot u'$	Derivada de una constante por una función	
$y = u + v$	$y' = u' + v'$	Derivada de las funciones suma y resta	
$y = u \cdot v$	$y' = u' \cdot v + u \cdot v'$	Derivada de la función producto (regla de Leibniz)	
$y = \frac{u}{v}$	$y' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$	Derivada de la función cociente	
$y = u^n ; n \in \mathbb{R}$	$y' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$	Derivada de la función potencial Ejemplos:	
$y = \text{sen } u$	$y' = u' \cdot \cos u$	Derivadas trigonométricas	$y = \text{sen } x^2 ; y' = 2x \cos x^2$
$y = \cos u$	$y' = -u' \cdot \text{sen } u$		$y = \cos x^2 ; y' = -2x \text{sen } x^2$
$y = a^u ; a \in \mathbb{R}^+$	$y' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$	Derivadas exponenciales	$y = 5^{x^3} ; y' = 5^{x^3} \cdot \ln 5 \cdot 3x^2$
$y = e^u$	$y' = e^u \cdot u'$		$y = e^{x^3} ; y' = e^{x^3} \cdot 3x^2$
$y = \log_a u$	$y' = \frac{u'}{u \cdot \ln a}$	Derivadas logarítmicas	$y = \log x^2 ; y' = \frac{2x}{x^2 \cdot \ln 10}$
$y = \ln u$	$y' = \frac{u'}{u}$		$y = \ln x^2 ; y' = \frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$

Ejemplo: Trayectoria: $y(t) = A \cdot \text{sen}(wt + \phi_0)$ m movimiento armónico simple.

Velocidad: $v(t) = \frac{dy}{dt} = A \cdot w \cos(wt + \phi_0)$ m/s

Aceleración: $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} = -A w^2 \text{sen}(wt + \phi_0)$ m/s²

Derivación vectorial

Una trayectoria genérica en 3 dimensiones, tiene la forma $\vec{r}(t) = x(t) \cdot \vec{i} + y(t) \cdot \vec{j} + z(t) \cdot \vec{k}$

Para calcular la velocidad, derivamos la suma vectorial, es decir, cada componente por separado:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dy(t)}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dz(t)}{dt} \cdot \vec{k}$$

Ejemplo: $\vec{r}(t) = t^2 \cdot \vec{i} + \text{sen } t \cdot \vec{j} + 2t \cdot \vec{k} = (t^2, \text{sen } t, 2t)$ m trayectoria en 3D

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 2t \cdot \vec{i} + \cos t \cdot \vec{j} + 2 \cdot \vec{k} = (2t, \cos t, 2)$$
 m/s

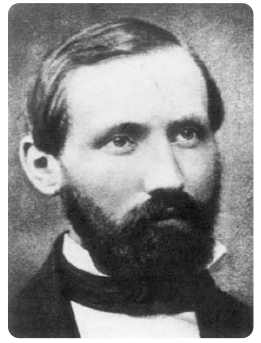
$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = 2 \cdot \vec{i} - \text{sen } t \cdot \vec{j} = (2, -\text{sen } t, 0)$$
 m/s²

Cálculo integral y aplicaciones a la Física

La integración es el proceso recíproco de la derivación, es decir, es una derivada inversa.

Integral indefinida La función $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ cuando verifica

$$F'(x) = f(x) \quad \Bigg| \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$



Bernhard Riemann

Integrales básicas

$$\int dx = x + C \quad ; \quad \int k \cdot dx = k \cdot x + C \quad ; \quad \int k \cdot f(x) \cdot dx = k \cdot \int f(x) \cdot dx$$

$$\int f'(x) dx = f(x) + C \quad ; \quad \text{El integrando es la derivada de } f(x).$$

$$\int (u + v) dx = \int u \cdot dx + \int v \cdot dx \quad ; \quad \text{Sean } u = u(x) \text{ y } v = v(x)$$

$$\int u^n \cdot u' \cdot dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad , \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int e^u \cdot u' \cdot dx = e^u + C$$

$$\int \cos u \cdot u' \cdot dx = \sin u + C$$

$$\int \frac{u'}{u} \cdot dx = \ln |u| + C$$

$$\int a^u \cdot u' \cdot dx = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

$$\int \sin u \cdot u' \cdot dx = -\cos u + C$$

Integral definida

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

Esta Área es un número, no una función.
 a y b son los límites de integración.

Regla de Barrow: aplicación al cálculo de áreas y longitudes

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

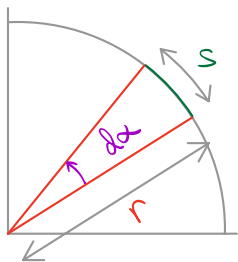
Regla de Barrow

Al área hasta b le restamos el área hasta a



Isaac Barrow

Ejemplo: Área de un círculo (ángulo α entre 0 y 2π).



$$s = r \cdot \alpha \quad (\text{altura infinitesimal})$$

$$ds = r \cdot d\alpha$$

$$\text{Área infinitesimal} = \text{base} \cdot \text{altura} / 2$$

$$dA = \frac{1}{2} \cdot r \cdot r \cdot d\alpha, \text{ siendo } r \text{ la base}$$

Integramos ambos términos:

$$\int dA = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot r \cdot r \cdot d\alpha$$

$$A = \frac{1}{2} r^2 [\alpha]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} r^2 \cdot 2\pi$$

$$A = \pi r^2$$

Ejemplo: Longitud de una circunferencia (ángulo α entre 0 y 2π).

$$ds = r \cdot d\alpha, \text{ Integramos } \int ds = \int_0^{2\pi} r \cdot d\alpha \Rightarrow s = r \cdot [\alpha]_0^{2\pi} = r \cdot 2\pi = 2\pi r$$

$$L_c = 2\pi r$$

$$S_c = \pi r^2$$

$$S_{\text{sfera}} = 4\pi r^2$$

$$V_{\text{sfera}} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Ejemplo de aplicación a la Física: integración de las ecuaciones del movimiento

La aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo, es decir, la derivada.

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \quad \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

Consideremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado m.r.u.a, es decir, $a = cte$

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow dv = a dt \Rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_{t_0}^t a dt \Rightarrow v - v_0 = a \cdot (t - t_0) \Rightarrow v = v_0 + a \cdot (t - t_0) \quad \left[\frac{m}{s} \right]$$

$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow ds = v dt \Rightarrow \int_{s_0}^s ds = \int_{t_0}^t v dt = \int_{t_0}^t [v_0 + a \cdot (t - t_0)] dt \Rightarrow$$

$$s - s_0 = v_0(t - t_0) + a \cdot \frac{1}{2} (t - t_0)^2 \Rightarrow s = s_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2} a(t - t_0)^2 \quad \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

Trabajo, Energía cinética y teorema de las fuerzas vivas

El trabajo se calcula como $W = \vec{F} \cdot \vec{r}$ [J] (producto escalar de la fuerza por el desplazamiento).

Si la fuerza varía (depende de la posición), no podemos multiplicar directamente sino que hay que sumar todas las contribuciones en cada punto, es decir, calcular la integral desde el punto inicial hasta el punto final del desplazamiento.

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} \Rightarrow \int_1^2 dW = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \text{donde} \quad \int_1^2 dW = [W]_1^2 = W_{1 \rightarrow 2}$$


Calculemos el trabajo para ir de 1 a 2 para cualquier tipo de fuerza. Se cumple la 2ª ley de Newton:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt},$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = \int_{v_1}^{v_2} m \cdot \vec{v} \cdot d\vec{v} = m \left[\frac{v^2}{2} \right]_{v_1}^{v_2} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ Cambio la variable de integración y los límites $\vec{v}^2 = |\vec{v}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos 0 = v^2$

Definimos la energía cinética como una función de estado que sólo depende del módulo de la velocidad en

cada punto; obviamente es un escalar (número) y no un vector. $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ Energía cinética [J]

$$W_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = E_{c2} - E_{c1} = \Delta E_c$$

Hemos demostrado un resultado universal. En todo tipo de procesos y fuerzas, el trabajo realizado entre

dos puntos es igual al incremento de Energía cinética.

$$W_{1 \rightarrow 2} = \Delta E_c \quad \text{Teorema de las fuerzas vivas}$$

Errores e incertidumbres en las medidas

Una medida experimental nunca es exacta. Existe una incertidumbre que proviene fundamentalmente de dos hechos. Aunque midamos varias veces el mismo fenómeno, es difícil obtener medidas idénticas. Por otro lado, la sensibilidad de un instrumento de medida, tiene siempre un límite.

Sensibilidad (error de resolución): es la división más pequeña de la escala del instrumento de medida.

Siempre habrá una diferencia, preferiblemente pequeña, entre el valor verdadero y el valor medido.

Tipos de errores

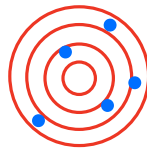
Error sistemático: Se repite en cada medida. Puede ser eliminado si se halla la causa (calibración del instrumento, sesgo en la observación, errores de cálculo, etc).

Suele ser proporcional al valor de la medida. Se puede predecir y evitar.

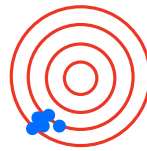
Error aleatorio o estadístico: Es inevitable e impredecible. Depende de muchos factores. Pueden producirse por encima o por debajo del valor real. Se pueden minimizar tomando un gran número de medidas y realizando un análisis estadístico.

Exactitud: Un conjunto de medidas es muy exacto cuando se acerca al valor real.

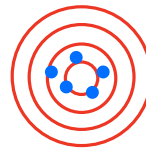
Precisión: Un conjunto de medidas es muy preciso cuando los valores están poco dispersos, es decir, los valores obtenidos son cercanos entre sí.



Poco exacto
Poco preciso



Poco exacto
Muy preciso



Muy exacto
Poco preciso



Muy exacto
Muy preciso

Análisis de datos y cálculo de incertidumbres en Física. Medidas del error y medidas de centralización y dispersión.

El Valor medio es la media aritmética de n medidas x_i :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

Valor medio

Es una medida de centralización del valor verdadero.

Error absoluto (desviación): diferencia entre el valor medido y el verdadero. Cuando se toman varias medidas, podemos tomar como una buena medida de dispersión de los datos la media de las desviaciones absolutas.

$$|x_i - \bar{x}| = \Delta x_i$$

Desviación
absoluta

$$E_a = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| = \overline{\Delta x}$$

Error absoluto como media
de las desviaciones absolutas

Se compara este valor con la Sensibilidad (error de resolución) y se selecciona el mayor de los dos valores.

Error relativo: $E_r = \frac{E_a}{\bar{X}} \cdot 100$ expresado como tanto por ciento (es adimensional).

La medida se presenta como: $\text{media} \pm \text{error absoluto} \Rightarrow \bar{X} \pm E_a$ Medida experimental con incertidumbre

Normalmente no se conoce el valor verdadero y por eso llamamos a E_a , incertidumbre.

$(\bar{X} - E_a) \leq \text{Valor verdadero} \leq (\bar{X} + E_a)$ queda así acotado superior e inferiormente

Expresaremos la incertidumbre redondeada a una cifra significativa.

Desviación estándar

Un modo más preciso para calcular la dispersión de n medidas es la desviación estándar, que en matemáticas se llama pseudodesviación típica (por el factor $n-1$), a diferencia de la desviación típica (n).

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}$$
 Desviación estándar

Nota técnica: El factor $n-1$ proviene del hecho de que una de las n desviaciones $(x_i - \bar{X})$ se puede obtener de las $n-1$ restantes, es decir, sólo $n-1$ desviaciones son independientes dado que la media $\bar{X}$ ya es conocida porque la hemos calculado previamente.

En general se puede decir que si conociésemos absolutamente todos los datos, habría que dividir por n y la fórmula resultante sería la desviación típica usual en estadística descriptiva, pero en Física siempre se trabaja con una muestra de datos (no con TODOS los posibles datos) y por eso dividimos por $n-1$ y la fórmula resultante es la desviación estándar que los matemáticos llaman pseudodesviación típica.

La medida se presenta como: $\text{media} \pm \text{Desviación estándar} \Rightarrow \bar{X} \pm \sigma$ Medida experimental con incertidumbre

$(\bar{X} - \sigma) \leq \text{Valor verdadero} \leq (\bar{X} + \sigma)$

Se suele expresar la desviación estándar redondeada a 2 cifras significativas.



Carl Friedrich Gauss